

AI Engineer 学习路线图 v3

针对 Zihao 定制 | 含 Co-op 实习规划 2026 年 3 月 22 日 → 2027 年 4 月底毕业 最后更新：2026 年 3 月 19 日

关键时间节点

- 2026.03.22 — 开始学习
- 2026.04.30 — 春季学期结束，进入冲刺阶段
- 2026.06 - 2026.08 — 暑期课程（每周一次 4 小时 + 作业）
- 2026.08.01 — 开始投递 Fall/Winter Co-op
- 2026.09 — 秋季学期 + Co-op 面试
- 2026.10 — 目标：拿到 Co-op offer
- 2027.01 — 最晚 Spring Co-op 开始
- 2027.04 — 毕业

核心逻辑：8 月前必须有可展示的项目 + 基本面试能力。倒推意味着：3-4 月打基础，5-7 月集中出项目，8 月开始投。

当前起点

已具备：Python 基础、SQL（CS5200）、R / 数据分析、数学/统计背景（概率、优化、线性代数）、Hackathon 获奖经验 × 2

需要学习：Web 开发（前后端）、LLM 应用开发（API、RAG、Agent）、部署 & DevOps（Docker、云平台）、系统设计基础

第一阶段：基础速成

日期：3 月 22 日 - 4 月底 目标：能调 LLM API + 能写后端接口 每天 1.5-2 小时（学期中，课业优先）

Week 1-2 (3/22 - 4/4) : Python 工程化提升

- async/await 异步编程基础
- type hints（类型注解）
- 虚拟环境管理（venv / conda）
- 项目结构规范化（模块化组织代码）
- Git 工作流（branching、PR、.gitignore）

Week 3-5 (4/5 - 4/25) : LLM API + Prompt Engineering

- 注册 OpenAI API 和 Anthropic API，理解计费
- 掌握 API 调用：system prompt、user prompt、temperature、top-p
- 理解 token、context window、streaming
- 学习 prompt 技巧：zero-shot、few-shot、chain-of-thought
- 学习 structured output（让 LLM 返回 JSON）
- 学习 function calling / tool use
- 项目 1：CLI 多轮对话聊天机器人（支持 streaming）
- 项目 2：AI 简历分析工具（输入 JD + 简历 → 匹配分析）

本阶段推荐资源

- Anthropic Claude Cookbook (github.com/anthropics/anthropic-cookbook)
- OpenAI API 官方文档 (platform.openai.com/docs)
- DeepLearning.AI 免费短课 : "ChatGPT Prompt Engineering for Developers"

第二阶段：核心技能冲刺

日期：5月1日 - 7月底 目标：做出 2-3 个可展示的完整 AI 项目

日常节奏安排

- 每天学习/写代码：4-5 小时（上午 2-3h + 下午 2h）
- 每周一次暑期课程（4 小时）+ 课后作业预留半天
- 每天健身：1-1.5 小时
- 每周休息一天（周日完全放松，不碰代码）
- 如果某天状态不好，允许只学 2 小时，不要硬撑

5月：后端 + RAG 基础（学期刚结束，精力最足）

Week 1-2（5/1 - 5/14）：后端开发 FastAPI

- FastAPI 框架：路由、请求/响应模型、中间件
- Pydantic 数据验证
- 异步接口设计
- 项目 3：把聊天机器人改造成 REST API (/chat endpoint)

Week 3-4（5/15 - 5/31）：RAG 入门

- Embeddings 概念和工作原理

- 文档处理：加载、分割（chunking 策略）、清洗
- 向量数据库：ChromaDB（本地开发用）
- LlamaIndex 框架做知识检索
- 项目 4：个人知识库问答系统（上传 PDF → RAG 问答）

6 月：RAG 进阶 + AI Agent（暑期课程开始）

Week 1-2（6/1 - 6/14）：RAG 进阶

- 向量数据库进阶：Pinecone（生产环境用）
- 检索质量优化：hybrid search、reranking
- 优化项目 4，提升检索准确率

Week 3-4（6/15 - 6/30）：LLM 编排框架 + AI Agent

- LangChain 基础：Chain、Agent、Tool 概念
- LangChain Expression Language (LCEL)
- Memory 机制（对话历史管理）
- 同时练习直接用原始 API 搭 pipeline
- 项目 5：AI Agent（调用 web search + 计算器 + 文档检索）

7 月：全栈整合 + 核心项目（最关键的一个月）

Week 1-2（7/1 - 7/14）：前端基础 + 全栈整合

- React 速成：组件、state、props、hooks（够用就行）
- Tailwind CSS 快速样式（或用 Gradio / Streamlit 快速出 UI）
- 把后端和前端连起来

Week 3-4（7/15 - 7/28）：★ 核心 Portfolio 项目

- **AI 移民咨询助手**（全栈应用）
 - 后端 : FastAPI + LangChain + ChromaDB
 - 前端 : React 或 Streamlit / Gradio
 - 功能 : 上传移民政策文档 → RAG 问答 → 引用来源 → 多轮对话
 - 结合建诺行业经验, 面试讲故事极有说服力
 - 部署到 Render / Railway / Vercel
 - GitHub README : 问题描述、架构图、技术栈、运行方式、截图

Week 5 (7/29 - 7/31) : Docker + 项目容器化

- Dockerfile 编写、镜像构建
- docker-compose 管理多服务
- 把核心项目容器化
- 里程碑 : docker-compose up 一条命令跑起完整应用

本阶段推荐资源

- LlamaIndex 官方文档 (docs.llamaindex.ai)
- LangChain 官方文档 (python.langchain.com)
- Udemy : "AI Engineer Core Track" by Ed Donner (评分 4.7, 不需要高等数学)
- FastAPI 官方教程 (fastapi.tiangolo.com/tutorial/)
- React 官方教程 (react.dev/learn)

第三阶段 : Co-op 求职

日期 : 8月1日 - 10月31日 目标 : 拿到 Fall/Winter 或 Spring Co-op offer 学习 1-2 小时/天 + 求职投递

简历准备（8月第一周集中完成）

技能栏调整为：

- Core: Python, FastAPI, SQL, LangChain, LlamaIndex, RAG, Prompt Engineering, OpenAI/Anthropic API
- Tools: Docker, ChromaDB, Git, Pydantic
- Familiar: React, AWS/GCP（配合 CS6620）, LoRA Fine-tuning
- Analytics: Pandas, NumPy, Power BI, R

项目描述要点（STAR 格式）：每个项目突出解决了什么问题 → 用了什么技术 → 量化成果。例："Built a full-stack RAG-based immigration Q&A system using FastAPI + LangChain + ChromaDB, achieving 85%+ retrieval relevance. Deployed via Docker on Render."

Co-op 投递策略

目标岗位（按匹配度排序）：

1. AI Engineer Intern / Co-op
2. AI Developer Intern
3. Data Scientist Intern（偏 ML 应用的）
4. Software Developer Intern（AI/ML team）
5. Machine Learning Intern（应用层）

目标公司类型：

- 温哥华 AI 创业公司（最容易拿到 AI 相关 title）
- 中型科技公司 AI 团队（Clio, Hootsuite, Visier 等）
- 大厂温哥华办公室（Amazon, Microsoft, SAP）
- 银行/金融科技（RBC, TD 的 AI 团队）
- 多伦多远程 / hybrid 岗位

投递渠道：

- NEU Co-op 平台（学校资源优先）
- LinkedIn Jobs（设置 alert）
- Wellfound / AngelList（创业公司）
- 公司官网直投 + Hackathon / meetup 内推

面试准备

技术面试重点：

- Python 编程题：LeetCode Easy-Medium（数组、字符串、哈希表）
- SQL 题：窗口函数、复杂 JOIN、聚合
- AI/LLM 概念题：什么是 RAG？为什么用 RAG 而不是直接 fine-tune？解释 embedding 原理。如何减少 LLM hallucination？token / context window / chunking 策略怎么选？怎么评估 RAG 系统质量？
- System Design 入门：设计一个 chatbot 系统 / 文档问答系统

Behavioral 面试素材：

- Hackathon 获奖经历（团队协作、快速交付）
- 建诺获客经验（用户理解、商业思维）
- Kill Doctor Lucky 项目（MVC、设计模式、TDD）

同步学习（8-10 月边投边学）

- Fine-tuning 基础：LoRA / QLoRA + Hugging Face
- 项目：用 Llama 3 8B 微调一个特定任务模型
- LLMOps 入门：Langfuse / LangSmith 做日志监控
- 云平台深入（配合 CS6620）

第四阶段：Co-op 实习 + 毕业准备

日期：2026 年 11 月 - 2027 年 4 月 目标：积累实战经验 + 为全职求职做准备

如果拿到 Co-op

在实习中重点做的事：

- 主动承担 AI/LLM 相关任务
- 学习团队工程实践（code review、CI/CD、agile）
- 理解产品从需求到上线的完整流程
- 建立人脉——找志同道合的未来创业伙伴
- 争取 return offer 或拿到推荐信

实习之余继续提升：

- 深入学习工作中接触到的技术
- 优化 portfolio 项目
- 准备全职求职（简历多了实习经历，竞争力大增）

如果没有拿到 Co-op（备选方案）

- 继续完善项目，增加 2-3 个高质量 portfolio 项目
- 参加 Hackathon（拿奖 ≈ 半个实习）
- 贡献开源项目（LangChain、LlamaIndex 等）
- 找 freelance AI 应用开发项目（Upwork）
- 写技术博客（Medium），建立个人品牌
- 继续投下一个 term 的 Co-op 或直接找全职

学习资源总汇

免费资源

- Anthropic Claude Cookbook — LLM API 实战示例
- DeepLearning.AI 短课 — LangChain、RAG、Agents 等（每门 1-2 小时）
- FastAPI 官方教程 — 后端开发
- React 官方教程 — 前端基础
- Docker Getting Started — 容器化基础
- KDNuggets AI Engineer Roadmap — 完整自学路线参考

付费课程（任选一门即可）

- Udemy: AI Engineer Core Track (Ed Donner) — 8 周 8 个项目，评分 4.7，不需要高等数学
- Udemy: LLMs & AI Agents Masterclass — RAG + LoRA + Agents 实战

推荐书籍

- AI Engineering — Chip Huyen（AI Engineer 必读）
- The LLM Engineering Handbook — Paul Iusztin & Maxime Labonne

时间管理总览

- 3/22 - 4/30 春季学期：每天 1.5-2h → Python + LLM API + Prompt Engineering
→ 产出 2 个小项目
- 5/1 - 7/31 冲刺阶段：每天 4-5h（周日休息）→ FastAPI + RAG + Agent + 全栈项目
→ 产出核心项目

- 8/1 - 8/31 投递准备：每天 3h → 简历 + 面试准备 + 投递 → 简历 + GitHub
- 9/1 - 10/31 求职+学习：每天 2-3h → Fine-tune + LLMOps + 面试 → Co-op offer
- 11 月 - 次年 4 月 实习期：全职实习 → 实战经验 + 人脉积累

冲刺阶段（5-7 月）每日参考作息

- 上午：学习 / 写代码（2.5 - 3 小时）
- 中午：午饭 + 休息
- 下午：学习 / 写代码（1.5 - 2 小时）
- 傍晚：健身（1 - 1.5 小时）
- 晚上：自由时间、轻度复习或休息
- 暑期课程日（每周一天）：上课 4 小时 + 作业，当天学习量减半
- 每周日：完全休息，不碰代码

创业准备（全程同步）

- 每个项目都思考：能不能做成 toC 产品？
- 关注 Product Hunt、Y Combinator 上的 AI 应用趋势
- 参加温哥华 AI meetup / hackathon（每月至少 1 次）
- 在 LinkedIn / Twitter 分享学习过程，建立个人品牌
- 记录创业 idea——用 Notion 维护 idea list
- 把建诺的获客经验和 AI 技术结合思考商业模式

最终路线：AI Engineer Co-op → 全职 → PR → AI toC 创业